

Clasa 11P1 · S35

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S35, ziua 36/50)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 36. Lagăre cu rulmenți: demontarea cu extractorul și verificarea uzurii rulmenților (sursa: p. 104–105)

p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 36. Metode de constatare a defectelor: examinarea vizuală și auditivă (sursa: p. 104–105)

p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 36. Metode de constatare a defectelor: examinarea vizuală, auditivă, măsurarea temperaturii și a vibrațiilor (sursa: p. 104–105)

Lucrarea 36. Lagăre cu rulmenți: demontarea cu extractorul și verificarea uzurii rulmenților

STAGIU CDL · ZIUA 36
6 ore · CELCO

Lagăre cu rulmenți: demontarea cu extractorul și verificarea uzurii rulmenților

Săptămâna / data planificată	S35 · luni 07.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță (lagăr / tambur / rolă demontate) sau lagărul utilajului consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.3) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.15 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: demontarea corectă a unui rulment și constatarea uzurii rulmentului, a arborelui și a carcasei.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP: mănuși, ochelari de protecție
- extractor cu gheare (sau hidraulic), chei, clește pentru inele de siguranță, ciocan cu cap moale
- șubler, micrometru de exterior, comparator cu cadran, lupă
- degresant, cârpe, tavă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipiente marcate.
- ⚠ Extractorul se centrează și se asigură; nu se stă în direcția axei extractorului la strângere (piesele pot sări); la extractorul hidraulic se folosește apărătoarea.

Desfășurarea lucrării

1. Instructajul periodic SSM.
2. Demontarea capacelor lagărului și a inelelor de siguranță; marcarea poziției.
3. Montarea extractorului cu ghearele pe inelul care are strângere (de regulă inelul interior, pe arbore) și extragerea uniformă.
4. Curățarea rulmentului demontat și inspecția: pitting (ciupituri), urme de gripare, culoare de revenire (supraîncălzire), coroziune, urme de curent, uzura coliviei, jocul la rotire.
5. Măsurarea fusului arborelui (micrometru, în 2 secțiuni × 2 direcții): ovalitate, conicitate, urme de rotire a inelului.
6. Verificarea alezajului carcusei: urme de rotire a inelului exterior, uzură.
7. Stabilirea cauzei deteriorării și completarea fișei; decizia: înlocuirea rulmentului, recondiționarea arborelui / carcusei.

Fișa de lucru

Simbolul rulmentului (de pe inel)	
Dimensiunile $d \times D \times B$ (mm) – din simbol / tabel	
Aspectul căilor de rulare și al corpurilor de rulare	
Colivia, etanșările	
Jocul la rotire (normal / mare), zgomot	
Cauza probabilă a deteriorării	

Fusul arborelui	Secț. I – dir. 1	Secț. I – dir. 2	Secț. II – dir. 1	Ovalitate / conicitate

Controlul lucrării

- ☐ Extractorul a fost montat pe inelul corect.
- ☐ Cauza deteriorării este legată de semnele observate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 36. Metode de constatare a defectelor: examinarea vizuală și auditivă**STAGIU CDL · ZIUA 36**
6 ore · COMVEX**Metode de constatare a defectelor: examinarea vizuală și auditivă**

Săptămâna / data planificată	S35 · luni 07.06.2027
Data efectivă	
Locul	traseul unui flux (transportoare și grupuri de acționare) – de pe pasarele și platforme
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.1) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8

Scopul lucrării: exersarea examinării vizuale și auditive a utilajelor și notarea manifestărilor anormale.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- stetoscop mecanic / tijă de ascultare
- lanternă, oglindă de inspecție
- fișa de constatare (Anexa 2)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi: mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Ascultarea cu stetoscopul se face numai pe carcase fixe (reductoare, lagăre) indicate de tutore, niciodată pe piese în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Recapitulare: manifestări ale defectelor – zgomot (bătăi, șuierat, scârțâit), vibrații, încălzire, miros de ars, scurgeri, urme de frecare, pulberi metalice.
2. Examinarea vizuală a unui grup de acționare: scurgeri, fixare, fisuri, urme de frecare, starea cuplajului (prin fereastra apărătoarei).
3. Ascultarea lagărelor și a reductorului cu stetoscopul; compararea cu un grup identic în stare bună.
4. Examinarea rolelor și a tamburilor de pe traseu.
5. Notarea fiecărei manifestări anormale cu localizare precisă.
6. Propunerea cauzelor probabile (tabel simptom – cauză) și discutarea lor cu tutorele.

Fișa de lucru

Manifestarea (simptomul)	Cauze posibile	Ce verific în continuare
Zgomot ritmic, bătăi la lagăr		
Șuierat la cuplaj / curea		
Scurgere de ulei la reductor		
Miros de cauciuc ars la tambur		
Urme de rugină / pulbere roșcată la asamblare		

Utilajul / locul	Manifestarea observată	Gravitate	Raportat către

Utilajul / locul	Manifestarea observată	Gravitate	Raportat către

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare manifestare are localizare și cauze posibile.
- ☐ Raportarea este făcută imediat pentru manifestările grave.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 36. Metode de constatare a defectelor: examinarea vizuală, auditivă, măsurarea temperaturii și a vibrațiilor

STAGIU CDL · ZIUA 36
6 ore · DP World Constanța

Metode de constatare a defectelor: examinarea vizuală, auditivă, măsurarea temperaturii și a vibrațiilor

Săptămâna / data planificată	S35 · luni 07.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – utilaje / subansambluri în funcțiune pe stand (reductor, pompă, motor)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.1 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: aplicarea metodelor de constatare a defectelor pe echipamente în funcțiune și compararea cu starea normală.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- termometru cu infraroșu, stetoscop mecanic, aparat de măsurare a vibrațiilor (vibrometru)
- stroboscop (dacă există)
- lanternă, fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La echipamentele în funcțiune: nu te apropii de părțile în mișcare; apărătorile rămân montate; părul strâns, fără fular / obiecte atârânde.
- ⚠ Măsurătorile pe utilaj în funcțiune le faci numai în punctele indicate de tutore, cu palpatorul pe carcasa fixă.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Examinarea vizuală a unui subansamblu în funcțiune: scurgeri, fum, joc vizibil, fixări slăbite.
2. Examinarea auditivă cu stetoscopul: zgomot uniform / bătăi / șuierat / hârșăit – comparație între lagăre.
3. Măsurarea temperaturii carcaselor lagărelor și a reductorului.
4. Măsurarea vibrațiilor în punctele marcate (orizontal, vertical, axial) cu vibrometrul.
5. (Demonstrație) observarea cu stroboscopul a unei transmisii prin curele.
6. Compararea valorilor cu măsurătorile anterioare (dacă există) sau cu echipamentul pereche.
7. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Punctul de măsurare	v_ef orizontal (mm/s)	v_ef vertical (mm/s)	v_ef axial (mm/s)	Temp. (°C)	Zgomot

Concluzia mea	
Ce recomand (continuare / urmărire / oprire)	

Controlul lucrării

- ☐ Măsurătorile sunt făcute în aceleași puncte și direcții la fiecare lagăr.
- ☐ Concluzia compară valorile, nu interpretează o valoare izolată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei